

数据库系统概述

□ 数据库技术: **研究如何对数据资源进行有效管理和存取, 提供可共享、安全、可靠的信息**



➡ 数据库 (DataBase, DB)

□ 数据库：

- 定义：数据库(DataBase, DB)是**长期储存**在计算机内、**有组织的、可共享**的大量数据的集合。
- 数据库的基本特征
 - 数据按一定的数据模型组织、描述和储存
 - 可为各种用户共享
 - 冗余度 (redundancy) 较小
 - 数据独立性 (data independency) 较高
 - 易扩展 (scalability)



数据库概念的理解

- ❑ 数据库中的数据是**按照一定的结构——数据模型来进行组织的，即数据间有一定的联系以及数据有语义解释。数据与对数据的解释是密不可分的。**
- ❑ 数据库的存储介质通常是硬盘，其他介质：光盘、U盘等，**可大量地、长期地存储及高效地使用。**
- ❑ 数据库中的数据能为众多用户所**共享**，能方便地为不同的应用服务。比如资讯平台。



数据库概念的理解（续）

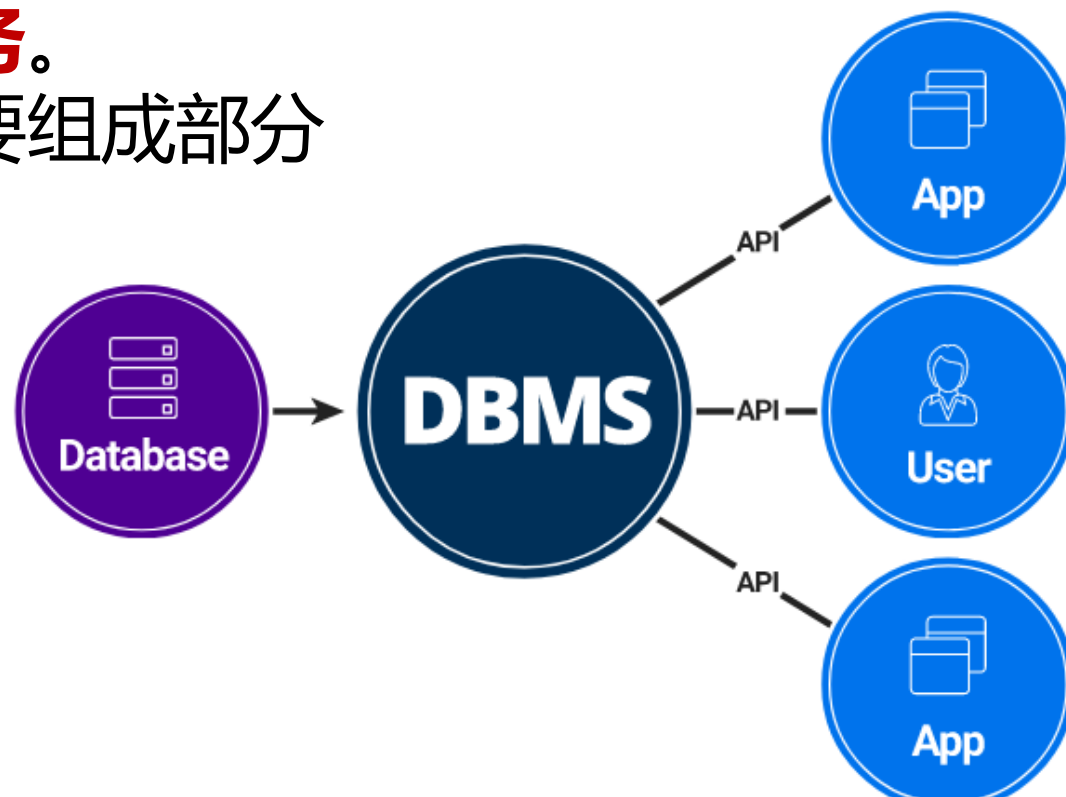
- ❑ 数据库是一个**有机的数据集成体**，它由多种应用的数据集成而来，故具有**较少的冗余、较高的数据独立性**。
- ❑ 数据库由**用户数据库**和**系统数据库**（即数据字典，对数据库结构的描述）两大部分组成。

数据独立性：
数据与程序间的互不依赖性。
包括**物理独立性**和**逻辑独立性**。

数据字典：
对数据库结构的描述，是关于系统数据的数据库，通过它能有效地控制和管理用户数据库。

数据库管理系统 (DBMS)

- ❑ 数据库管理系统(Database Management System, DBMS) :
 - 定义：位于**用户**和**操作系统**之间的一**层数据管理软件**，是**数据库**和**用户**之间的**一个接口**。
 - 属性：计算机的基础软件，也是一个大型复杂的软件系统。
 - 作用：**在数据库建立、运行和维护时对数据库进行统一的管理控制和提供数据服务**。
 - 是**数据库系统**的一个重要组成部分



对数据库管理系统的理解

- 从**操作系统**角度, DBMS是**使用者**
- 从**数据库**角度, DBMS是**管理者**
- 从**用户**角度, DBMS是**工具或桥梁**
- **产业化的DBMS**称为**数据库产品**



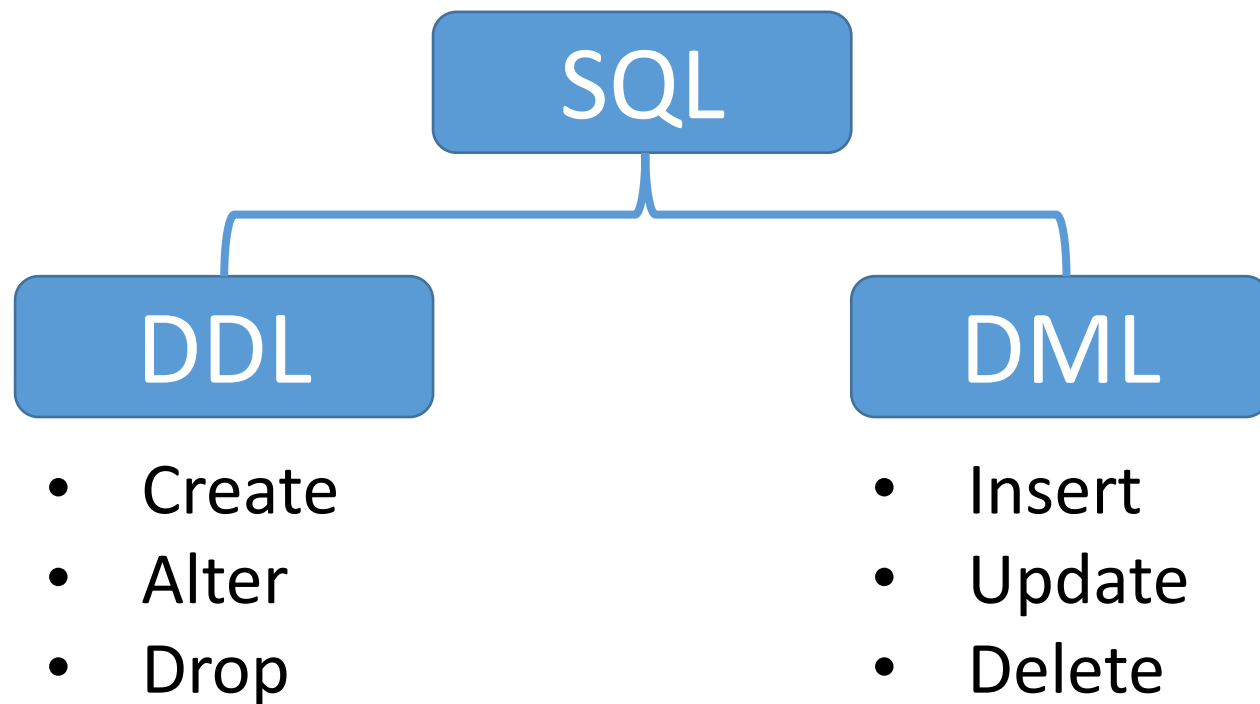
数据库管理系统的功能

□ 数据定义功能。

- DBMS提供**数据定义语言**(Data Definition Language, 简称DDL)

□ 数据操纵功能。

- DBMS还提供**数据操纵语言**(Data Manipulation Language, 简称DML)



数据库系统 (DBS)

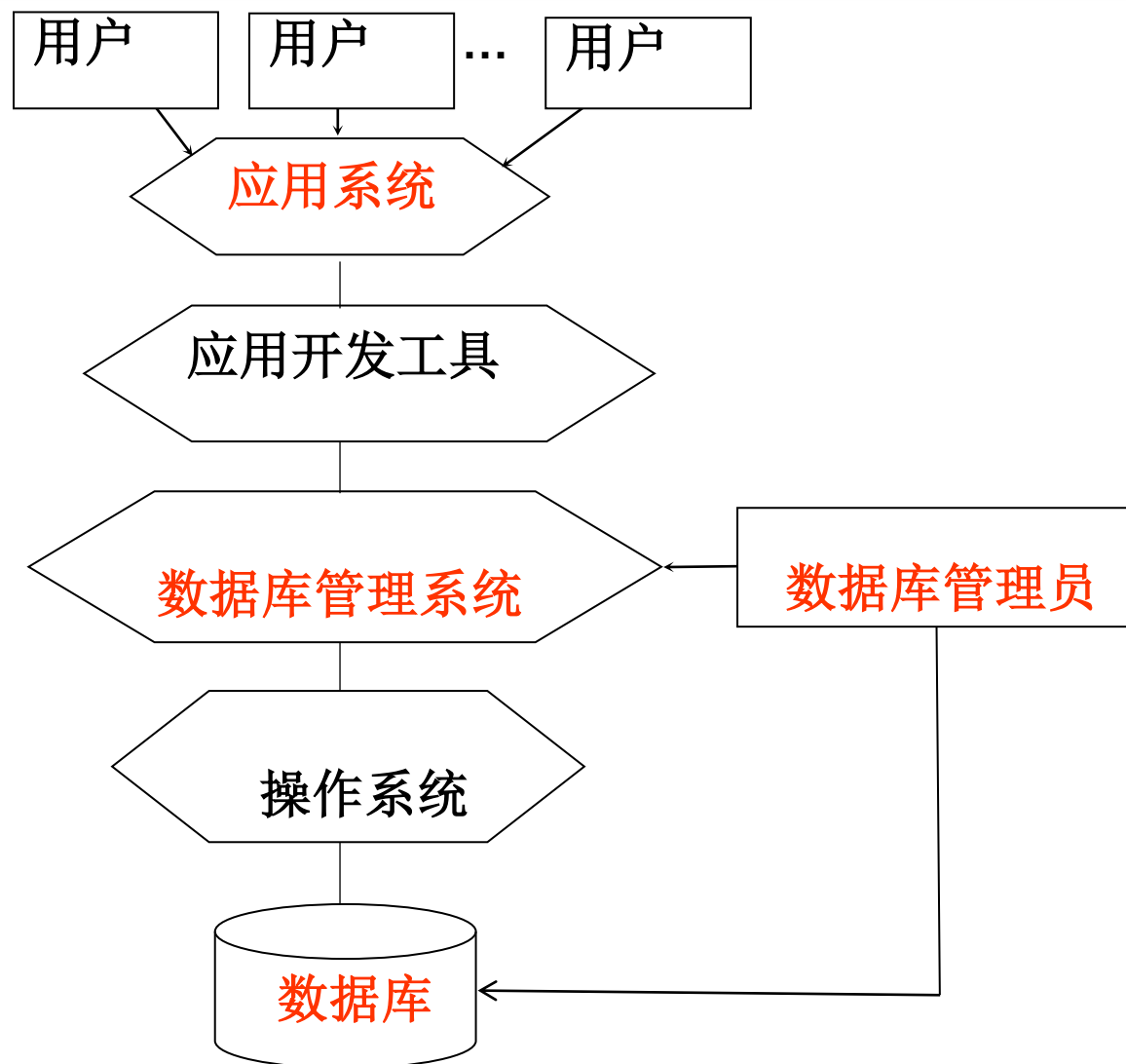
□ 数据库系统(DataBase System, DBS):

- 定义：指计算机引入数据库后的系统
- 作用：能够**有组织地、动态地**存储**大量的数据**，提供**数据处理**和**数据共享**机制
- 组成：一般由**硬件系统、软件系统、数据库**和**人员**组成
- 由于数据库的建立、使用和维护等工作只能靠一个DBMS是不够的，还需要专门的**专业人员**协助完成
- 简化表示：

DBS= 应用程序 + 数据库管理员 + DBMS + DB

数据库系统 (DBS)

- ❑ 数据库系统包含了**数据库、DBMS、软件平台与硬件支撑环境及各类人员**;
- ❑ DBMS在**操作系统**(Operating System, OS)的支持下, 对数据库进行**管理与维护**, 并提供用户对数据库的操作**接口**。
- ❑ DB、DBMS、DBS之间的关系如右图所示。



数据库系统的特点

- 数据**结构化**
- 数据的**共享性高，冗余度低且易扩充**
- 数据**独立性高**
- 数据由**DBMS统一管理和控制**

数据结构化

- 数据的**整体结构化**是数据库的主要特征之一
- “整体” 结构化
 - 不再仅仅针对某一个应用，而是**面向全组织或企业**
 - 不仅数据内部结构化，**整体是结构化的**，数据之间是具有**联系的**
 - 数据记录可以变长
 - 数据的最小存取单位是数据项
- 数据的结构用**数据模型**描述，无需应用程序定义

Unstructured VS Structured Data



数据的共享性高，冗余度低且易扩充

- 数据库系统从**整体角度**看待和描述数据
 - 数据**面向整个系统**，可以被**多个用户**、**多个应用**共享使用。
- 数据**共享**的好处
 - 减少**数据冗余**，节约存储空间
 - 避免数据之间的**不相容性**与**不一致性**
 - 使系统**易于扩充**



数据独立性高

□ 物理独立性

- 指用户的**应用程序**与数据库中数据的**物理存储**是相互独立的。当数据的物理存储改变了，应用程序不用改变。

□ 逻辑独立性

- 指用户的**应用程序**与数据库的**逻辑结构**是相互独立的。数据的逻辑结构改变了，用户程序也可以不变。

□ 数据独立性由数据库管理系统的**二级映像**功能来保证

数据由DBMS统一管理和控制

- 数据由**DBMS统一管理和控制**，用户和应用程序通过DBMS访问和使用数据库。
- 数据库的共享是**并发的共享**，即多个用户可以同时存取数据库中的数据，甚至可以同时存取数据库中的同一个数据。

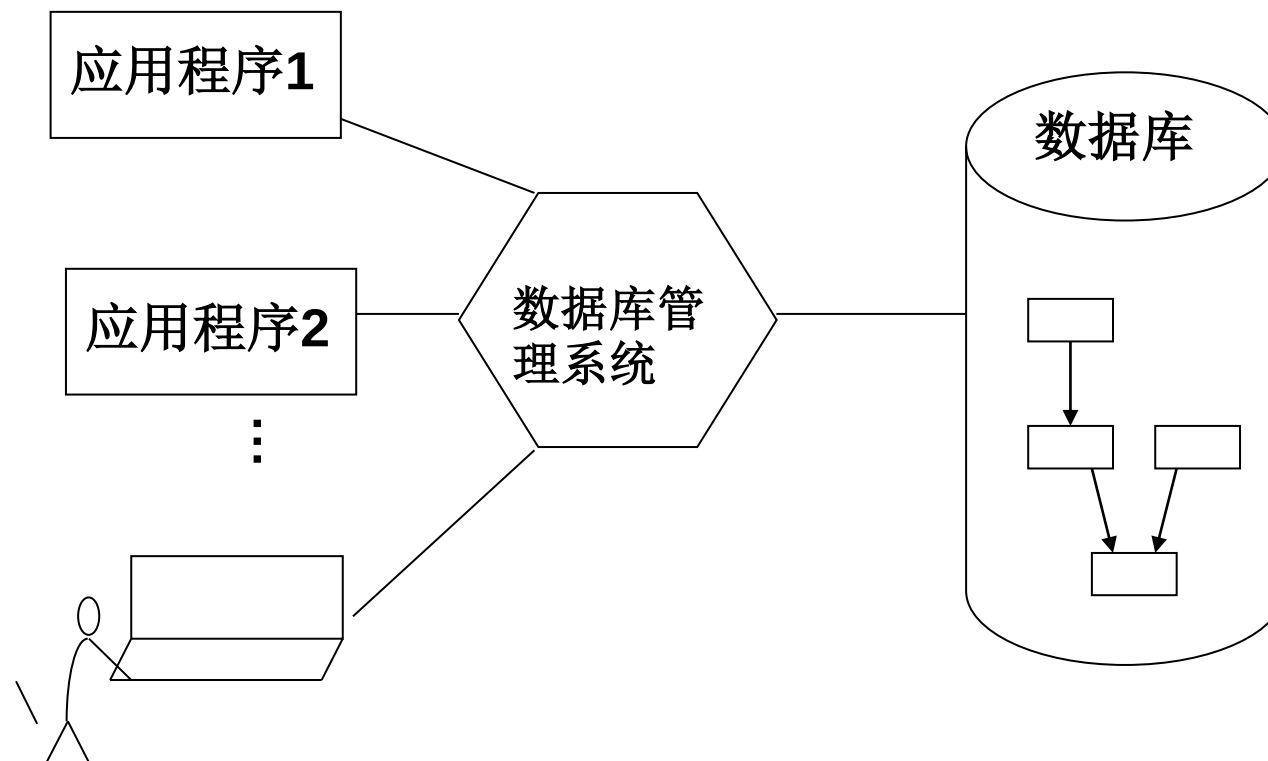
数据由DBMS统一管理和控制（续）

□ DBMS提供的数据库控制功能

- 数据的**安全性**（Security）保护
保护数据，以防止不合法的使用造成的数据的泄密和破坏。
- 数据的**完整性**（Integrity）检查
保证数据的正确性、有效性和相容性。
- **并发**（Concurrency）控制
对多用户的并发操作加以控制和协调，防止相互干扰而得到错误的结果
- 数据库**恢复**（Recovery）
将数据库从错误状态恢复到某一已知的正确状态

数据由DBMS统一管理和控制（续）

□ 数据库管理阶段应用程序与数据之间的对应关系



数据库系统阶段 应用程序与数据之间的对应关系

数据库概念小结

- ❑ DB是**长期存储**在计算机内**有组织**的大量的**共享**的数据集合。它可以供**各种用户共享**，具有**最小的冗余度**和**较高的数据独立性**。
- ❑ DBMS在数据库建立、运用和维护时对数据库进行统一控制，以保证数据的**完整性、安全性**，并在多用户同时使用数据库时进行**并发控制**，在发生故障后对系统进行**恢复**。
- ❑ DBS的出现使信息系统从以加工数据的程序为中心转向以**共享的数据库**为中心的新阶段。